

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Сухоруков Сергей Андреевич

2026-04-30

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

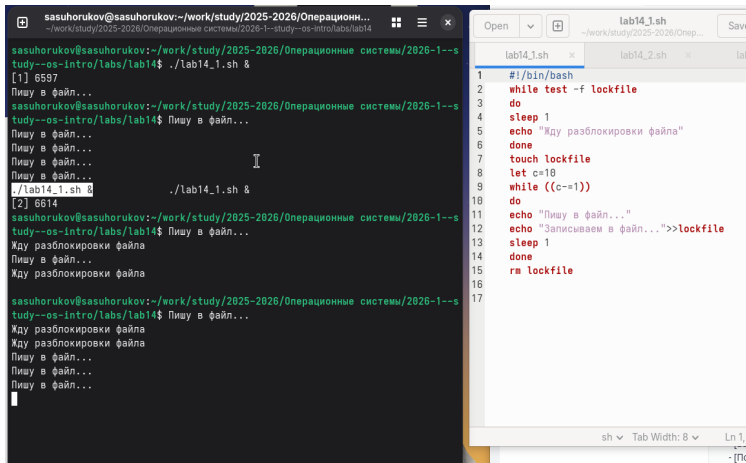
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script runs two instances of itself in the background. The first instance prints "Пишу в файл..." (Writing to file...) and then enters a loop where it waits for the file to be unlocked, prints "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock), and then prints "Пишу в файл..." (Writing to file...). The second instance prints "Пишу в файл..." and then enters a loop where it waits for the file to be unlocked, prints "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock), and then prints "Пишу в файл..." (Writing to file...). The script editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a bash script that implements the file locking logic described in the terminal output.

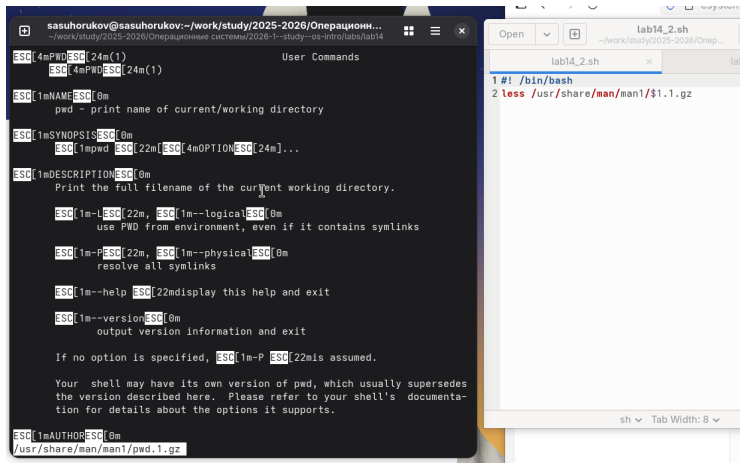
```
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14  
  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 6597  
Пишу в файл...  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
./lab14_1.sh & ./lab14_1.sh &  
[2] 6614  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
[
```

```
lab14_1.sh  
#!/bin/bash  
while test -f lockfile  
do  
sleep 1  
echo "Жду разблокировки файла"  
done  
touch lockfile  
let c=18  
while ((c=1))  
do  
echo "Пишу в файл..."  
echo "Записываем в файл...">>lockfile  
sleep 1  
done  
rm lockfile
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...". The prompt is "sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...". The terminal shows the execution of a script with various options and a help message. The file editor on the right has a title bar that reads "lab14_2.sh" and shows the contents of the script.

```
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...
~/work/study/2025-2026/Операционн...
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes
the version described here. Please refer to your shell's documenta-
tion for details about the options it supports.

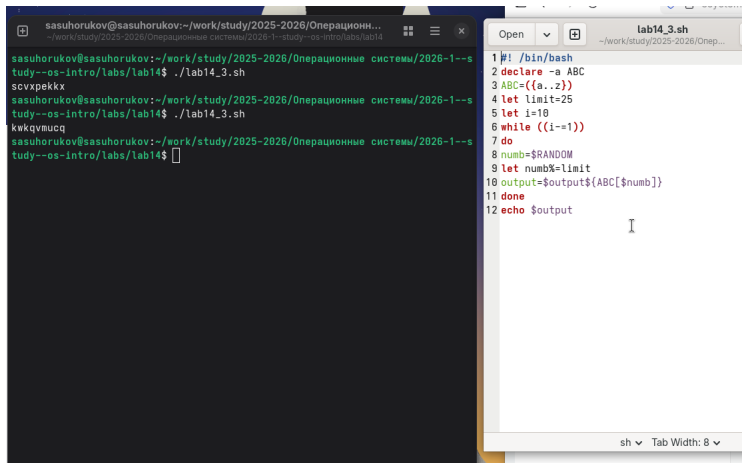
ESC[1mAUTHORESC[0m
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

```
lab14_2.sh
~/work/study/2025-2026/Операционн...
lab14_2.sh
lab14_2.sh

1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The script is executed three times, producing random output strings: `scvxpekxx`, `kwkqvmucq`, and an empty line. The script editor on the right shows the contents of `lab14_3.sh`, which is a bash script that declares an array `ABC` of lowercase letters, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random strings of length `limit`.

```
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
scvxpekxx
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
kwkqvmucq
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i=1))
7do
8numb=$RANDOM
9let numb%=limit
10output=${ABC[$numb]}
11done
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.